第一章 局域场论

1.1 最速降线问题

在研究几何光学的过程中，费马提出过：光总是沿着耗时最短的路径传播的。这后来被人们称为费马原理，当时的人们还没有意识到费马原理所蕴藏的深邃的物理思想。直到伯努利提出最速降线问题，拉格朗日使用变分法解决了这一问题，人们逐渐意识到变分法的内核与费马原理之间存在深刻的联系，我们这里先以最速降线为例，引入变分法。

所谓最速降线问题，就是固定起点和终点，在恒定重力加速度的情况下，选择怎样的轨道，小球从起点到终点的耗时最少？如图 1 所示。

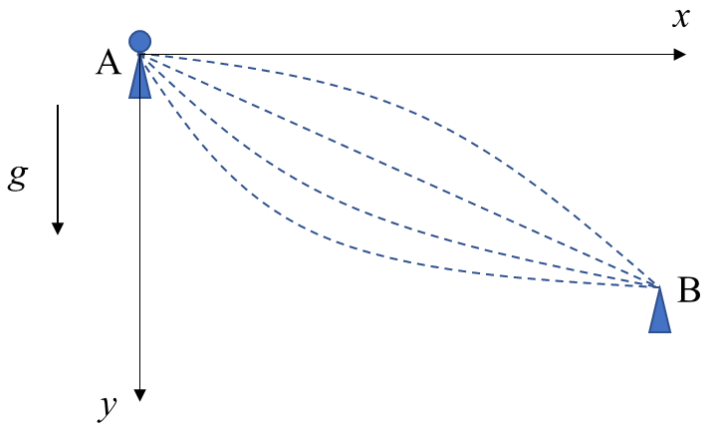


图 1 最速降线问题

这里我们先假定存在这样一条所谓最短的轨道，并将每条轨道的形状理解为函数，建立图 1 中类似的坐标系，即

$$y = f(x) \tag{1.1.1}$$

我们考虑到函数形状的任意变形，由此可以得到这样一个函数的集合$\{y_n\} = \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)\}$，其中任意函数都可以经过 A 和 B 两点。根据能量守恒有

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2gy} \tag{1.1.2}$$

对于轨道路径上的任意一个微分元，按照图 2 进行分解，那么路径上的微分元就可以表示为

$$ds = \sqrt{1 + y'^2}dx \tag{1.1.3}$$

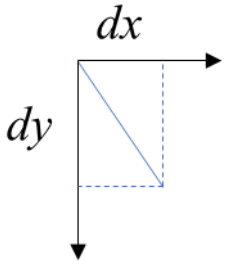


图 2 轨道微分元分解

那么小球沿着轨道从 A 点到 B 点的总时间就可以表示为

$$t = \int_A^B \frac{ds}{v} = \int_A^B \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2gy}}dx \tag{1.1.4}$$

如果将轨道进行极其微小的改变，即$\bar{y} = y + \delta y$，那么时间改变量就可以表示为

$$\begin{aligned}\delta t = \bar{t} - t &= \int_A^B \frac{d\bar{s}}{\bar{v}} - \int_A^B \frac{ds}{v} = \int_A^B \frac{\sqrt{1 + \bar{y}'^2}}{\sqrt{2g\bar{y}}}dx - \int_A^B \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2gy}}dx \\ &= \int_A^B \frac{\sqrt{1 + \bar{y}'^2}}{\sqrt{2g\bar{y}}} - \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2gy}}dx\end{aligned} \tag{1.1.5}$$

我们取一个泛函 (即所谓函数的函数，其自变量为函数)

$$F(y, y') = \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}} \tag{1.1.6}$$

将 (1.1.6) 代入到 (1.1.5) 有

$$\delta t = \int_A^B \left(\frac{\partial F}{\partial y}\delta y + \frac{\partial F}{\partial y'}\delta y'\right)dx \tag{1.1.7}$$

然后利用变分与微分的对易性，可以得到

$$\delta y' = \delta\frac{dy}{dx} = \frac{d\delta y}{dx} \tag{1.1.8}$$

将 (1.1.8) 代入到 (1.1.7) 有

$$\begin{aligned}\delta t &= \int_A^B \frac{\partial F}{\partial y}\delta y dx + \int_A^B \frac{\partial F}{\partial y'} d\delta y \\ &= \int_A^B \frac{\partial F}{\partial y}\delta y dx + \frac{\partial F}{\partial y'}\delta y\Big|_A^B - \int_A^B \delta y d\frac{\partial F}{\partial y'}\end{aligned} \tag{1.1.9}$$

上式用到了分部积分，同时，我们根据起止两点的固定性可以得到 (1.1.9) 等式最右侧的第二项为 0，那么 (1.1.9) 可以变成

$$\delta t = \int_A^B \left(\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\delta y dx \tag{1.1.10}$$

由于这个改变δy的任意性，如果我们要使δt为 0，那么需要保证 (1.1.10) 括号内部的式子恒等于 0，即

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'} = 0 \tag{1.1.11}$$

将 (1.1.6) 代入到 (1.1.11) 可以得到

$$\sqrt{\frac{1+y'^2}{2g}}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot y^{-\frac{3}{2}} - \frac{d}{dx}\left(\frac{y'}{\sqrt{2gy}\cdot\sqrt{1+y'^2}}\right) = 0 \tag{1.1.12}$$

将 (1.1.12) 化简有

$$2yy'' + y'^2 + 1 = 0 \tag{1.1.13}$$

这是一个非齐次微分方程，直接求解存在一定的困难。其实我们得到的 (1.1.11) 严格意义上称为第一类欧拉-拉格朗日方程，此时如果我们将泛函 (1.1.6) 进行微分可以得到

$$dF(y,y') = \frac{\partial F}{\partial y}dy + \frac{\partial F}{\partial y'}dy' \tag{1.1.14}$$

将方程 (1.1.11) 代入到到 (1.1.14) 有

$$\begin{aligned}dF(y,y') &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)dy + \frac{\partial F}{\partial y'}dy' = d\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\cdot y' + \frac{\partial F}{\partial y'}dy' \\ &= d\left(y'\cdot\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\end{aligned} \tag{1.1.15}$$

对 (1.1.15) 两边积分将得到

$$F - y'\cdot\frac{\partial F}{\partial y'} = C \tag{1.1.16}$$

(1.1.16) 又称为第二类欧拉-拉格朗日方程，我们将泛函F的形式代入到 (1.1.16) 中得到一个新的微分方程

$$\sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}}-y'\cdot\frac{y'}{\sqrt{2gy\cdot\left(1+y'^2\right)}}=\frac{1}{\sqrt{2gy\cdot\left(1+y'^2\right)}}=C_1 \tag{1.1.17}$$

方程 (1.1.17) 相对更好解算一些，将 (1.1.17) 展开可以得到

$$x=\int dx=\int\sqrt{\frac{2gC_1^2\cdot y}{1-2gC_1^2\cdot y}}dy+C_2 \tag{1.1.18}$$

(1.1.18) 是一个初等积分，对其求解并根据根据图 1 中的参考系描述，可以得到$C_2=0$，于是

$$\begin{cases}y=\dfrac{1-cos\theta}{4gC_1^2}\\ x=\dfrac{\theta-sin\theta}{4gC_1^2}\end{cases} \tag{1.1.19}$$

(1.1.19) 是摆线的参数方程，这就表明最速降线的解就是摆线。